



รายงานโครงงานออกแบบทางวิศวกรรม

CAPSTONE DESIGN PROJECT REPORT

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University

ชื่อโครงงาน (Project Title):

การออกแบบพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะและประเมินสุขภาพแบตเตอรี่

English Title:

(Design Development of a Battery Performance Testing and Health Assessment System)

รายนามนักศึกษา / Student Names

#	ชื่อ-สกุล / Name	รหัสนักศึกษา / ID	หน้าที่ / Role
1	นางสาวทิฆัมพร พิมพ์อัน	66130041434	Project Management & Evaluation
2	นายธนาวุฒิ ผิวขำ	66130042347	Battery Test System Design & Software
3	นายธีระเทพ พิมพ์าลัย	66130042622	Backend & Dashboard
4	นายพันเลิศ มูลพันธ์	66130043797	Hardware, Embedded System & Testing
5	นายอนุสรณ์ หลักคำ	66130046095	Battery System Analysis & Documentation

อาจารย์ที่ปรึกษา / Advisor: ดร.อาทิตย์ ฤทธิผล

ลายมือชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา:

อาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม / Co-Advisor: รศ.ดร. บงกช สุขอนันต์

ปีการศึกษา / Academic Year: ปีการศึกษา 2569

บทสรุปผู้บริหาร / Executive Summary

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดขนาดเล็กสำหรับรถจักรยานยนต์เป็นชิ้นส่วนที่มีอัตราการเปลี่ยนสูงในประเทศไทย แต่การประเมินสุขภาพ (State of Health, SoH) ของแบตเตอรี่มือสองหรือแบตเตอรี่ที่สงสัยว่าเสื่อมสภาพในเชิงพาณิชย์และห้องปฏิบัติการการศึกษาส่วนใหญ่ ยังอาศัยเพียงการวัดแรงดันพักด้วยมัลติมิเตอร์ ซึ่งไม่สะท้อนความต้านทานภายในที่เพิ่มขึ้นจากการเสื่อมสภาพ ทำให้การคัดแยกแบตเตอรี่ดี/เสียคลาดเคลื่อน โครงการนี้จึงพัฒนา ASET Battery Tester ซึ่งเป็นสถานีทดสอบและคัดเกรดแบตเตอรี่อัตโนมัติหลายเคมี โดยนำฮาร์ดแวร์เดิมของภาควิชา (Power Supply GW Instek PSW 80-40.5, Electronic Load PEL-3111) มาควบคุมผ่านโปรโตคอล SCPI ร่วมกับวงจร 4-Wire Kelvin Sensing เพื่อวัดความต้านทานภายใน (DCIR) ตามมาตรฐาน IEC 61960 Clause 6.4 อย่างแม่นยำ ระบบใช้ Extended Kalman Filter ประมาณค่า State of Charge แบบเรียลไทม์ และตัดเกรดแบตเตอรี่เป็น A/B/C/REJECT จากความสัมพันธ์ระหว่าง SoH กับการเติบโตของความต้านทานภายใน (R0/R1) พร้อมระบบความปลอดภัยหลายชั้น (SSR อัตโนมัติ, Circuit Breaker, E-STOP, ชีตจำกัดซอฟต์แวร์ OVP/UVP/OTP) และเว็บแดชบอร์ดแสดงผลเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ ผลการพัฒนาถึงปัจจุบันประกอบด้วยโหมดทดสอบอัตโนมัติ 4 รูปแบบ ได้แก่ (IEC 61960 Standard, Quick Scan, HPPC, Cycle Life) ผ่านชุดทดสอบอัตโนมัติมากกว่า 700 รายการ และได้ยืนยันการทำงาน กับฮาร์ดแวร์จริงกับแบตเตอรี่ FB FTZ6V, YTZ6V (12V 5.3Ah VRLA AGM) โดยค่าความต้านทานภายในที่วัดได้ใกล้เคียงกับเครื่องมืออ้างอิง

คำสำคัญ: การคัดเกรดแบตเตอรี่, State of Health, ความต้านทานภายใน, IEC 61960, ระบบทดสอบอัตโนมัติ

Small lead-acid motorcycle batteries have a high replacement rate in Thailand, yet grading a used or suspect battery's State of Health (SoH) in commercial and educational lab settings still typically relies on a single multimeter resting-voltage reading, which does not reflect the internal resistance growth that accompanies degradation and leads to unreliable good/bad sorting. This project develops the ASET Battery Tester, an automated multi-chemistry battery grading and characterization station built entirely on the department's existing instruments (GW Instek PSW 80-40.5 power supply, PEL-3111 electronic load), controlled via SCPI, combined with a 4-wire Kelvin sensing circuit to accurately measure DC internal resistance (DCIR) per IEC 61960 Clause 6.4. An Extended Kalman Filter provides real-time State of Charge estimation, and the system grades batteries A/B/C/REJECT from the relationship between SoH and ohmic/charge-transfer resistance growth (R0/R1), backed by a multi-tier safety system (automatic SSR, circuit breaker, E-STOP, software OVP/UVP/OTP limits) and a real-time cloud dashboard. Progress to date includes four automated test modes (IEC 61960 Standard, Quick Scan, HPPC, Cycle Life), over 700 passing automated tests, and confirmed operation on real hardware with an FB FTZ6V, YTZ6V (12V 5.3Ah VRLA AGM) battery, with measured internal resistance closely tracking a reference instrument.

Keywords: Battery grading, State of Health, Internal resistance, IEC 61960, Automated test system

สารบัญ / Table of Contents

บทสรุปผู้บริหาร / Executive Summary	3
สารบัญ / Table of Contents.....	4
สารบัญตาราง / List of Tables	7
สารบัญรูปภาพ / List of Figures	8
บทที่ 1 นิยามโครงการ / Chapter 1: Project Definition.....	9
1.1 ที่มาและความสำคัญ / Background	9
1.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / Stakeholder Analysis	9
1.3 การระบุปัญหา / Problem Statement	10
1.4 วัตถุประสงค์ / Objectives.....	10
1.5 ขอบเขต / Scope	10
1.6 ผลงานส่งมอบ / Deliverables	11
1.7 แผนดำเนินงานโครงการ / Project Schedule	11
บทที่ 2 ข้อกำหนดและข้อจำกัดการออกแบบ / Chapter 2: Design Requirements and Constraints.....	12
2.1 การประเมินความต้องการของผู้ใช้ / Customer Needs Assessment	12
2.2 ข้อกำหนดทางวิศวกรรม / Engineering Requirements.....	12
2.3 มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง / Applicable Codes and Standards	13
2.4 ข้อจำกัดการออกแบบ / Design Constraints.....	13
2.4.1 ด้านเศรษฐศาสตร์ / Economic Constraints.....	13
2.4.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ / Health & Safety Constraints.....	13
2.4.3 ด้านเทคนิคและกายภาพ / Technical & Physical Constraints	13
2.4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม / Environmental Constraints.....	14
2.5 สรุปเกณฑ์การออกแบบ / Design Criteria Summary	14
บทที่ 3 การออกแบบเชิงแนวคิด / Chapter 3: Conceptual Design.....	15
3.1 แนวคิดทางเลือก / Alternative Concepts	15
3.2 การประเมินเบื้องต้น / Preliminary Evaluation.....	15
3.3 ตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก / Weighted Decision Matrix.....	15
3.4 แนวคิดที่เลือก / Selected Concept.....	16

3.5 การประเมินความเสี่ยง / Risk Assessment	16
บทที่ 4 การออกแบบทางวิศวกรรมโดยละเอียด / Chapter 4: Detailed Engineering Design	18
4.1 วิธีการออกแบบ / Design Methodology	18
4.2 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม / Engineering Analysis	18
4.3 การคำนวณการออกแบบ / Design Calculations	19
4.4 แบบวิศวกรรม / Engineering Drawings	20
4.5 การจำลองและสร้างแบบจำลอง / Simulation and Modeling	21
4.6 ข้อกำหนดขั้นสุดท้าย / Final Specifications.....	21
บทที่ 5 การพิสูจน์ยืนยันและการตรวจสอบความถูกต้อง / Chapter 5: Verification and Validation	22
5.1 แผนการพิสูจน์ยืนยัน / Verification Plan.....	22
5.2 ขั้นตอนการทดสอบ / Testing Procedures.....	22
5.3 ผลการทดสอบ / Test Results.....	23
5.4 ตารางตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนด / Requirement Compliance Matrix.....	26
5.5 การทบทวนการออกแบบ / Design Review	27
บทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางวิศวกรรม / Chapter 6: Engineering Impact Assessment	28
6.1 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ / Economic Analysis	28
6.2 การประเมินความยั่งยืน / Sustainability Assessment.....	28
6.3 การประเมินสุขภาพและความปลอดภัย / Health and Safety Assessment.....	29
6.4 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม / Social and Environmental Impact	29
6.5 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและวิชาชีพ / Ethical and Professional Considerations.....	29
บทที่ 7 การบริหารโครงการและการทำงานเป็นทีม / Chapter 7: Project Management and Teamwork .	31
7.1 โครงสร้างทีมงาน / Team Organization	31
7.2 บทบาทและความรับผิดชอบ / Roles and Responsibilities	31
7.3 การติดตามและควบคุมโครงการ / Project Monitoring and Control.....	32
7.4 บทเรียนที่ได้รับ / Lessons Learned	32
บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ / Chapter 8: Conclusions and Recommendations.....	33

8.1 บทสรุป / Conclusions	33
8.2 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ / Achievement of Objectives.....	33
8.3 ข้อเสนอแนะ / Recommendations.....	34
8.4 แนวทางการปรับปรุงในอนาคต / Future Improvements	35
เอกสารอ้างอิง / References	36

สารบัญตาราง / List of Tables

ตารางที่ 1.1: ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	9
ตารางที่ 1.2: แผนดำเนินงานโครงการ.....	11
ตารางที่ 2.1: ข้อกำหนดทางวิศวกรรม	12
ตารางที่ 2.2: มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง.....	13
ตารางที่ 3.1: เปรียบเทียบแนวคิดทางเลือก.....	15
ตารางที่ 3.2: ตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก	16
ตารางที่ 3.3: การประเมินความเสี่ยง	16

สารบัญรูปภาพ / List of Figures

ภาพที่ 4.1: แผนภาพวงจรทดสอบ (4-Wire Kelvin Sensing).....	20
ภาพที่ 4.2: สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของระบบทดสอบจริง.....	21

บทที่ 1 นิยามโครงการ / Chapter 1: Project Definition

1.1 ที่มาและความสำคัญ / Background

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีจำนวนใช้งานสูงที่สุดในประเทศไทย และแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบ VRLA/AGM ขนาด 12V ที่ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์ มีอัตราการเปลี่ยนทดแทนสูงตามอายุการใช้งาน 1–3 ปี อย่างไรก็ตาม การประเมินสุขภาพแบตเตอรี่มือสองหรือแบตเตอรี่ที่สงสัยว่าเสื่อมสภาพในร้านซ่อม และห้องปฏิบัติการการศึกษาส่วนใหญ่ ยังอาศัยการวัดแรงดันพัก (Open-Circuit Voltage) ด้วยมัลติมิเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถบ่งชี้ State of Health (SoH) หรือ ความต้านทานภายใน (Internal Resistance) ที่เพิ่มขึ้นตามการเสื่อมสภาพได้ งานวิจัยด้าน Battery Diagnostics ยืนยันว่า ความต้านทานภายในที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์เชิงเส้นโดยตรงกับการลดลงของความจุ (Capacity Fade) เนื่องจากกลไกทางเคมีไฟฟ้าเดียวกันที่ทำให้ Impedance เพิ่มขึ้น ก็ทำให้ความจุลดลงพร้อมกัน [1][2]และมาตรฐานสากล IEC 61960 ได้กำหนดวิธีวัดความต้านทานภายในแบบ Two-Pulse ไว้อย่างเป็นทางการใน Clause 6.4 [3] ในทางปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่องมือ Power Supply และ Electronic Load ระดับห้องปฏิบัติการ (GW Instek PSW 80-40.5 และ PEL-3111) ที่รองรับการควบคุมระยะไกลผ่านมาตรฐาน SCPI อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการซอฟต์แวร์ที่นำเครื่องมือเหล่านี้มาประกอบเป็นสถานีทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ ที่วัด SoH และความต้านทานภายในได้ตามมาตรฐาน พร้อมระบบความปลอดภัยสำหรับการทดสอบแบบไร้คนเฝ้าโครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบดังกล่าวโดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้วทั้งหมด โดยไม่ต้องจัดซื้อเครื่องมือวัดเพิ่มเติม

1.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / Stakeholder Analysis

ตารางที่ 1.1: ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / Stakeholder	ความสนใจ/ความต้องการ / Interest	อิทธิพลต่อโครงการ / Influence
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ / Lab Technician	ระบบใช้งานง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องเฝ้าระหว่างทดสอบยาวหลายชั่วโมง	สูง — ผู้ใช้งานหลัก (Primary user)
ร้าน/ศูนย์บริการแบตเตอรี่ / Battery Retailer	คัดแยกแบตเตอรี่ดี/เสียได้รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางราคาแพง	ปานกลาง — ผู้รับประโยชน์ในอนาคต
อาจารย์ที่ปรึกษา/ภาควิชา / Advisor & Department	ผลงานตรงตามเกณฑ์ ABET วัดผลได้จริง มีมาตรฐานอ้างอิงชัดเจน	สูง — ผู้ประเมินโครงการ
หน่วยงานมาตรฐาน (IEC) / Standards Body	วิธีวัดและตัดเกรดต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ มาตรฐานสากลกำหนด	สูง — กรอบอ้างอิงทางเทคนิค

1.3 การระบุปัญหา / Problem Statement

การประเมินสุขภาพแบตเตอรี่ตะกั่วกรด/ลิเธียมขนาดเล็กในเชิงพาณิชย์และห้องปฏิบัติการการศึกษาล้วนในปัจจุบันอาศัยการวัดแรงดันพักด้วยมัลติมิเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถบ่งชี้ State of Health (SoH) หรือความต้านทานภายในที่แท้จริงได้ ทำให้การคัดแยกแบตเตอรี่ดี/เสียคลาดเคลื่อน และห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ SCPI-controlled Power Supply/Electronic Load อยู่แล้ว ยังไม่มีซอฟต์แวร์ที่นำเครื่องมือเหล่านี้มาทำงานร่วมกันเป็นระบบทดสอบอัตโนมัติที่ปลอดภัยและตรงตามมาตรฐาน IEC 61960 โครงการนี้จึงมุ่งแก้ปัญหาด้วยสถานีทดสอบอัตโนมัติที่ใช้ฮาร์ดแวร์เดิมของภาควิชา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือวัดเพิ่มเติม

1.4 วัตถุประสงค์ / Objectives

- เพื่อออกแบบและพัฒนาสถานีทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติที่วัด SoH, DCIR และ CCA-proxy ได้ตามวิธีการที่มาตรฐาน IEC 61960 Clause 6.4 กำหนด
- เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมประมาณสถานะ (Extended Kalman Filter) ที่ประมาณค่า State of Charge แบบเรียลไทม์ พร้อมค่าความไม่แน่นอน
- เพื่อพัฒนาระบบตัดเกรดอัตโนมัติ A/B/C/REJECT จากความสัมพันธ์ระหว่าง SoH และการเติบโตของความต้านทานภายใน (R0/R1)
- เพื่อออกแบบระบบความปลอดภัยหลายชั้น (SSR, Circuit Breaker, E-STOP, ชีตจำกัดซอฟต์แวร์) ป้องกันความเสียหายระหว่างทดสอบอัตโนมัติไร้คนเฝ้า
- เพื่อทดสอบและยืนยันความแม่นยำของระบบเทียบกับฮาร์ดแวร์จริง (แบตเตอรี่ FB FTZ6V 12V 5.3Ah VRLA)

1.5 ขอบเขต / Scope

สิ่งที่ทำ (In Scope)

- พัฒนาโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ (PySide6 GUI มาตรฐาน ISA-101) ควบคุม PSW 80-40.5 และ PEL-3111 ผ่าน SCPI/PyVISA
- พัฒนาโหมดทดสอบอัตโนมัติ 4 รูปแบบ: IEC 61960 Standard, Quick Scan, HPPC Full Sequence, Cycle Life Test
- พัฒนาเว็บแดชบอร์ดแสดงผลเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ (Microsoft Azure)
- ทดสอบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดชนิด VRLA/AGM (YTZ6V, YTZ7V) เป็นหลัก

สิ่งที่ไม่ทำ (Out of Scope)

- ไม่รวมการเก็บชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากแบตเตอรี่จริงหลายลูกเพื่อฝึกโมเดล Machine Learning เชิงลึก (เป็นงานต่อยอด)
- ไม่รวมกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ (Certification) กับหน่วยงานมาตรฐานอย่างเป็นทางการ

1.6 ผลงานส่งมอบ / Deliverables

- ซอฟต์แวร์ควบคุมและวิเคราะห์ (แพ็คเกจ Python aset_batt) พร้อมซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์
- เว็บแดชบอร์ดคลาวด์ (cloud_dashboard) ที่ deploy บน Microsoft Azure พร้อมใช้งาน
- Firmware ESP32 สำหรับวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (MLX90614) และควบคุม Solid-State Relay (SSR)
- รายงานผลการทดสอบและตาราง Requirement Compliance Matrix เทียบกับ IEC 61960
- ชุดทดสอบอัตโนมัติ (automated test suite) มากกว่า 700 รายการ ครอบคลุมทุกโมดูล

1.7 แผนดำเนินงานโครงการ / Project Schedule

ตารางที่ 1.2: แผนดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม / Task	เริ่ม / Start	สิ้นสุด / End	สถานะ / Status
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และ GUI มาตรฐาน ISA101	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 1	เสร็จสิ้น
พัฒนาเอนจินวิเคราะห์ (DCIR, ECM, EKF) และแท็บ CHARACTERIZE	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 3	เสร็จสิ้น
พัฒนาระบบความปลอดภัยหลายชั้น (SSR, E-STOP, Alarm Log)	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	เสร็จสิ้น
ทดสอบกับฮาร์ดแวร์จริงและปรับจนความแม่นยำการตัดเกรด	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 5	เสร็จสิ้น

บทที่ 2 ข้อกำหนดและข้อจำกัดการออกแบบ / Chapter 2: Design Requirements and Constraints

2.1 การประเมินความต้องการของผู้ใช้ / Customer Needs Assessment

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อ 1.2 พบความต้องการเชิงคุณภาพหลัก 3 ประการ (1) วัด SoH และความต้านทานภายในได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องจัดซื้อเครื่องมือวัดเฉพาะทางเพิ่มเติม (2) ระบบต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและฮาร์ดแวร์ ระหว่างการทดสอบอัตโนมัติแบบไร้คนเฝ้าเป็นเวลานาน และ (3) สามารถเข้าถึงผลการทดสอบและสถานะการทำงานจากระยะไกลผ่านเว็บ โดยไม่ต้องอยู่หน้าเครื่อง ความต้องการเหล่านี้ถูกแปลงเป็น Engineering Requirements เชิงปริมาณในหัวข้อ 2.2

2.2 ข้อกำหนดทางวิศวกรรม / Engineering Requirements

ตารางที่ 2.1: ข้อกำหนดทางวิศวกรรม

#	Parameter	Min	Max / Target	Unit
1	Measurement Sample Rate (SCPI PSU/Load readback)	3	10	Hz
2	DCIR Measurement Repeatability (coefficient of variation across steps)	—	15	%CV
3	SoC Estimation Uncertainty (EKF, post-anchor settle)	—	±5	%
4	SSR Relay Cutoff Response Time (charge stop → relay OFF)	—	1	s
5	Over-Temperature Trip Threshold (configurable)	45	60	°C
6	Discharge Cutoff Accuracy (6S lead-acid pack UVP)	10.4	10.6	V
7	DCIR Sampling-Latency Gate (reject a stale current step)	—	0.5	s

2.3 มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง / Applicable Codes and Standards

ตารางที่ 2.2: มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

#	มาตรฐาน / Standard	เลขที่ / Number	การนำมาใช้ / Application
1	Secondary cells for portable applications — performance test methods	IEC 61960, Cl. 6.4	วิธีวัด DCIR แบบ two-pulse ($\Delta V/\Delta I$) ที่ระบบใช้จริงในโมดูล
2	Management of alarm systems for the process industries	ISA-101.01 (HMI convention)	รูปแบบหน้าจอ GUI และ Alarm Log แบบ SCADA (event/state/ACK)
3	Lithium-ion cells — safety requirements	IEC 62133-2	กรอบอ้างอิงด้านความปลอดภัยสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมในยานยนต์ (นอกขอบเขตปัจจุบัน)

2.4 ข้อจำกัดการออกแบบ / Design Constraints

2.4.1 ด้านเศรษฐศาสตร์ / Economic Constraints

ระบบต้องใช้ฮาร์ดแวร์หลักที่ภาควิชามีอยู่แล้วทั้งหมด (Power Supply GW Instek PSW 80-40.5, Electronic Load PEL-3111) โดยไม่มีการจัดซื้อเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบเพิ่มเติม งบประมาณส่วนเพิ่มจำกัดเฉพาะอุปกรณ์ราคาประหยัด (ESP32, เซนเซอร์ MLX90614, Solid-State Relay, สายวัด Kelvin sensing)

2.4.2 ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ / Health & Safety Constraints

ระบบต้องมีกลไกตัดไฟอัตโนมัติอย่างน้อย 2 ชั้นที่เป็นอิสระจากกัน (Solid-State Relay ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ และ Circuit Breaker ทางกายภาพ) และมี E-STOP ที่ตัดฮาร์ดแวร์จริงได้ภายใน 1 วินาทีเมื่อผู้ควบคุมกด ค่าขีดจำกัดความปลอดภัย (OVP/UVP/OTP/UTP/Max Current) ต้องตั้งค่าและบันทึกไว้ในระบบ พร้อมแสดงผลแบบ pop-up กลางจอทันทีเมื่อมีการตัดการทำงานฉุกเฉิน

2.4.3 ด้านเทคนิคและกายภาพ / Technical & Physical Constraints

อัตราการอ่านค่าจริงของเครื่องมือผ่าน SCPI ทาง USB ถูกจำกัดที่ประมาณ 5–10 Hz (nominal 10 Hz และลดเหลือประมาณ 5 Hz ระหว่างการทดสอบ HPPC ที่ต้องอ่านค่าหลายค่าสลับต่อกัน ไม่ใช่ 75 Hz ตามแผนเดิม) เนื่องจากไม่มีการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ ADC ความเร็วสูงแยกต่างหาก (ดูรายละเอียดการตัดสินใจในหัวข้อ 3.2–3.4) วงจร 4-Wire Kelvin Sensing ต้องแยกสาย Force และ Sense ออกจากกันอย่างสมบูรณ์เพื่อขจัดผลของความต้านทานสายไฟออกจากค่า DCIR ที่วัดได้

2.4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม / Environmental Constraints

ระบบต้องรองรับการทดสอบภายใต้อุณหภูมิห้องปฏิบัติการปกติ (25–28°C) โดยมีการชดเชยผลของอุณหภูมิต่อค่าความต้านทานภายในด้วยแบบจำลอง Arrhenius normalization เทียบเท่าอุณหภูมิอ้างอิง 25°C เพื่อไม่ให้อุณหภูมิห้องที่ต่างกันในแต่ละวันทำให้ผลตัดเกรดคลาดเคลื่อน

2.5 สรุปเกณฑ์การออกแบบ / Design Criteria Summary

- เกณฑ์ที่ 1: ระบบต้องวัดค่า DCIR ได้ด้วยวิธี two-pulse ตาม IEC 61960 Clause 6.4 โดยมี coefficient of variation ระหว่างรอบวัดไม่เกิน 15%
- เกณฑ์ที่ 2: ระบบต้องตัดไฟอัตโนมัติ (SSR/Breaker/E-STOP) ได้ภายใน 1 วินาทีเมื่อค่าที่วัดเกินขีดจำกัดความปลอดภัยที่ตั้งไว้
- เกณฑ์ที่ 3: ค่า SoC ที่ประมาณด้วย EKF ต้องมีความไม่แน่นอนไม่เกิน $\pm 5\%$ หลังจากช่วง anchor settle
- เกณฑ์ที่ 4: ระบบต้องทำงานได้ครบทุกโหมดทดสอบ (IEC 61960 / Quick Scan / HPPC / Cycle Life) โดยไม่จัดซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมจากที่ระบุในหัวข้อ 2.4.1

บทที่ 3 การออกแบบเชิงแนวคิด / Chapter 3: Conceptual Design

3.1 แนวคิดทางเลือก / Alternative Concepts

ทีมงานพิจารณาแนวทางการวัดค่าทางไฟฟ้า 2 แนวคิด ที่แตกต่างกันจริง ก่อนตัดสินใจเลือกแนวทางที่ใช้ในระบบปัจจุบัน

ตารางที่ 3.1: เปรียบเทียบแนวคิดทางเลือก

หัวข้อ / Aspect	แนวคิด A: DAQ ความเร็วสูงเฉพาะทาง / High-Speed Custom DAQ	แนวคิด B: ใช้เครื่องมือ SCPI เดิม / SCPI Instrument Reuse
หลักการทำงาน / Principle	ต่อวงจร ADC ความละเอียดสูง (เช่น INA226) วัดที่ขั้วแบตเตอรี่โดยตรงที่ 75 Hz พร้อมคุม Contactor กำลังสูงเอง	ใช้ Power Supply/E-Load เดิม (GW Instek) วัดและควบคุมผ่านคำสั่ง SCPI มาตรฐาน อัตราการอ่านค่าจริง ~10 Hz
ข้อดี / Advantages	อัตราสุ่มตัวอย่างสูง จับสัญญาณ ohmic step ได้ละเอียดระดับ sub-100ms	ไม่ต้องจัดซื้อ/สร้างฮาร์ดแวร์เพิ่ม ใช้ค่าที่สอบเทียบจากโรงงานแล้ว ปลอดภัยกว่าเพราะผ่านการรับรองจากผู้ผลิต
ข้อเสีย / Disadvantages	ต้องจัดซื้อ ADC/Contactor เพิ่ม ต้องสอบเทียบเองและเพิ่มความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัยจากการควบคุมกำลังสูงโดย ตรง	อัตราสุ่มจำกัดที่ ~10 Hz ทำให้แยกความต้านทาน Ohmic (R0) จาก Polarization (R1) ที่ sub-200ms ไม่ได้ชัดเจน

3.2 การประเมินเบื้องต้น / Preliminary Evaluation

เมื่อคัดกรองด้วยเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน (go/no-go) เทียบกับข้อจำกัดด้านเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อ 2.4.1 (ห้ามจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มเติม) พบว่า แนวคิด A ไม่ผ่านเกณฑ์ทันที เนื่องจากต้องจัดซื้อวงจร ADC และ Contactor เพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการควบคุมกำลังไฟ โดยตรงซึ่งขัดกับข้อจำกัดด้านความปลอดภัยในหัวข้อ 2.4.2 ส่วนแนวคิด B ผ่านเกณฑ์ทั้งด้านงบประมาณและความปลอดภัย จึงนำเข้าสู่การประเมินแบบ ถ่วงน้ำหนักในหัวข้อ 3.3 เพื่อยืนยันการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

3.3 ตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก / Weighted Decision Matrix

ทีมงานกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักคะแนนไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มให้คะแนน โดยให้น้ำหนักสูงสุดกับต้นทุนและความปลอดภัย เนื่องจากเป็นข้อจำกัดที่บังคับตามหัวข้อ 2.4

ตารางที่ 3.2: ตารางตัดสินใจแบบถ่วงน้ำหนัก

เกณฑ์ / Criterion	น้ำหนัก / Weight	คะแนน A	คะแนน B	น้ำหนัก×A	น้ำหนัก×B
ความแม่นยำ/ประสิทธิภาพ / Accuracy	0.35	8	6	2.80	2.10
ต้นทุน / Cost	0.30	3	9	0.90	2.70
ความปลอดภัย / Safety	0.20	5	9	1.00	1.80
ระยะเวลาพัฒนา / Development Time	0.15	4	8	0.60	1.20
รวม / Total	1.00	—	—	5.30	7.80

3.4 แนวคิดที่เลือก / Selected Concept

แนวคิด B (ใช้เครื่องมือ SCPI เดิม) ได้คะแนนรวมสูงกว่าอย่างชัดเจน (7.80 เทียบกับ 5.30) โดยเฉพาะด้าน ต้นทุน และความปลอดภัย ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันสูงถึง 0.50 ทีมงานจึงเลือกแนวคิด B และออกแบบเอนจินวิเคราะห์ให้ทำงานได้ดีที่อัตราสุ่มตัวอย่างประมาณ 10 Hz แทนการเพิ่มความเร็วฮาร์ดแวร์ กล่าวคือ ใช้วิธีวัด DCIR แบบ Two-Pulse ที่ประมาณ 200 ms ต่อการก้าวกระโดดของกระแส (ตามมาตรฐาน IEC 61960) ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าคงที่เวลา ($\tau \approx 10\text{--}60\text{ s}$ ตามค่าออกแบบ แต่วัดจริงกับแบตเตอรี่ FB FTZ6V ได้ประมาณ 4–5 s) จากช่วง Relaxation หลัง HPPC Pulse ด้วยการ Fit สมการวงจรสมมูล 1-RC Thevenin ซึ่งสามารถแยก R_0 ออกจาก R_1 ได้แม่นยำ แม้อัตราสุ่มตัวอย่างจะจำกัดอยู่ที่ 10 Hz เนื่องจากค่าคงที่เวลาของปรากฏการณ์ Polarization ยาวกว่าคาบการสุ่มมาก

3.5 การประเมินความเสี่ยง / Risk Assessment

ตารางที่ 3.3: การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง / Risk	โอกาส / Likelihood	ผลกระทบ / Impact	แผนบรรเทา / Mitigation
อัตราสุ่ม 10 Hz ไม่พอแยก R_0 จาก R_1 ที่ sub-100ms	สูง	ปานกลาง	ใช้ DCIR เฉลี่ยจากหลาย step ร่วมกับ ECM curve-fit จากช่วง RC-tail ของ HPPC pulse ซึ่งสามารถแยกได้ดีที่ 10 Hz
USB/SCPI latency ทำให้อ่านค่า DCIR คลาดเคลื่อน (rig stall)	ปานกลาง	สูง	เพิ่ม dt-gating ที่ค่าที่ latency > 0.5s พร้อมแจ้งเตือนคุณภาพข้อมูล

ความเสี่ยง / Risk	โอกาส / Likelihood	ผลกระทบ / Impact	แผนบรรเทา / Mitigation
แบตเตอรี่เสียหายจากความร้อน/แรงดัน เกินระหว่างทดสอบไร้คนเฝ้า	ต่ำ	สูง	ระบบความปลอดภัยหลายชั้น (SSR อัตโนมัติ, Circuit Breaker, E-STOP, ซีดจำกัดซอฟต์แวร์)
ตัดเกรดผิดพลาดจากแบตเตอรี่ทดสอบขณะป ระจุไม่เต็ม	ปานกลาง	ปานกลาง	เพิ่ม guard ตรวจสอบ SoC เริ่มต้น แจ้งเตือนเมื่อเริ่มทดสอบที่ SoC ต่ำกว่า 95%

บทที่ 4 การออกแบบทางวิศวกรรมโดยละเอียด / Chapter 4: Detailed Engineering Design

4.1 วิธีการออกแบบ / Design Methodology

ระบบซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 โปรแกรม ที่ทำงานร่วมกัน ได้แก่ (1) โปรแกรมห้องปฏิบัติการ (PySide6 GUI) สำหรับควบคุมฮาร์ดแวร์และวิเคราะห์ผลโดยตรง (2) เว็บแดชบอร์ดบนคลาวด์ สำหรับรับข้อมูลจากโปรแกรมห้องปฏิบัติการและแสดงผลระยะไกล แพ็กเกจ Python หลักแบ่งเป็นโมดูลตามหน้าที่ ได้แก่ core (แบบจำลองแบตเตอรี่และ State Estimator), hardware (ควบคุมอุปกรณ์จริงผ่าน SCPI และโหมดจำลอง), acquisition (เอนจินวิเคราะห์และ worker เก็บข้อมูล), UI (หน้าจอ ISA-101) และ storage/services (บันทึกข้อมูลและส่งขึ้นคลาวด์)

4.2 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม / Engineering Analysis

แบบจำลองหลักของระบบคือ วงจรสมมูล Thevenin แบบ 1-RC สูตรการคำนวณตามสมการที่ 4.2.1

$$V(t) = V_{(OC)} - I \left(R_0 + R_1 (1 - e^{(-t/(R_1 C_1))}) \right) \quad (4.2.1)$$

โดย R_0 คือความต้านทาน Ohmic (ประมาณด้วยการยืดค่าย้อนกลับไปที่ $t=0$ จากช่วง Relaxation), R_1 และ C_1 คือความต้านทานและความจุ ของปรากฏการณ์ Polarization/Charge-transfer ซึ่งได้จากการ fit สมการด้วยวิธี Trust Region Reflective (scipy.optimize.curve_fit)

ความต้านทานภายในแบบ DCIR (two-pulse) ตาม IEC 61960 สูตรการคำนวณตามสมการที่ 4.2.2

$$R = |(\Delta V)/(\Delta I)| \quad (4.2.2)$$

ที่จุดแรกหลังการก้าวกระโดดของกระแส (≈ 200 ms ที่อัตราอ่านค่า 5 Hz)

Peukert's Law สำหรับการปรับอัตราคายประจุ (Rate Normalization) สูตรการคำนวณตามสมการที่ 4.2.3

$$C = (C_p)/(I^{(k-1)}) \quad (4.2.3)$$

โดย $k \approx 1.10-1.30$ สำหรับตะกั่วกรด และ ≈ 1.05 สำหรับลิเธียม

การประมาณ State of Charge ใช้ Extended Kalman Filter ที่รวม Coulomb Counting เข้ากับการปรับแก้ด้วยแรงดันวงจรเปิด (OCV correction) และการชดเชยผลของอุณหภูมิด้วยแบบจำลอง Arrhenius สำหรับค่าความต้านทานภายใน เพื่อให้ค่าที่วัดในอุณหภูมิห้องต่างกันเทียบกันได้ที่ อุณหภูมิอ้างอิง 25°C

การประเมินสภาพแบตเตอรี่ (State of Health) คำนวณจากความจุที่วัดได้จริง โดยปรับให้เป็นอัตราคายประจุอ้างอิงด้วยกฎ Peukert (สมการที่ 4.2.3) ก่อนเทียบกับความจุปกติ สูตรการคำนวณตามสมการที่ 4.2.4

$$SoH = \frac{C_{norm}}{C_{rated}} \times 100\% \quad (4.2.4)$$

โดย C_{norm} คือความจุที่ปรับด้วย Peukert แล้ว (ที่อัตราคายประจุอ้างอิง 0.2C) และ C_{rated} คือความจุพิกัด จากนั้นระบบตัดเกรดอัตโนมัติจากค่า SoH ร่วมกับการเติบโตของความต้านทานภายในแบบแยกส่วน คือ R_0 (ohmic) และ R_1 (charge-transfer) เทียบกับค่าฐาน $R_{0,base} = 0.6 \cdot R_{int}$ และ $R_{1,base} = 0.4 \cdot R_{int}$ ดังนี้ — เกรด A เมื่อ $SoH \geq 90\%$ และ $R_0/R_{0,base} \leq 1.3$ และ $R_1/R_{1,base} \leq 1.4$; เกรด B เมื่อ $SoH \geq 80\%$ และอัตราส่วน ≤ 1.7 และ 1.8; เกรด C เมื่อ $SoH \geq 70\%$ และอัตราส่วน ≤ 2.5 และ 2.8; นอกเหนือจากนี้จัดเป็น REJECT (กรณีทดสอบ HPPC ที่วัด SoH ไม่ได้ จะตัดเกรดจากการเติบโตของความต้านทานเพียงอย่างเดียว)

การประมาณสถานะประจุ (State of Charge) ใช้ Extended Kalman Filter บนเวกเตอร์สถานะ $x = [SoC, V_1]^T$ โดยสมการเปลี่ยนสถานะ (State Transition) แสดงดังสมการที่ 4.2.5 และ 4.2.6

$$SoC_k = SoC_{k-1} - \frac{\eta \Delta t}{Q_n} I_{k-1} \quad (4.2.5)$$

$$V_{1,k} = e^{-\Delta t/\tau} V_{1,k-1} + R_1 (1 - e^{-\Delta t/\tau}) I_{k-1} \quad (4.2.6)$$

และสมการวัด (Measurement Model) ที่เชื่อมแรงดันชั่วเบตเตอรีกับสถานะ แสดงดังสมการที่ 4.2.7

$$V_k = OCV(SoC_k) - V_{1,k} - R_0 I_k \quad (4.2.7)$$

โดย η คือประสิทธิภาพคูลอมบ์ (Coulombic Efficiency), Q_n คือความจุพิกัด, Δt คือคาบเวลาสุ่มตัวอย่าง และ $\tau = R_1 C_1$ คือค่าคงที่เวลาของวงจร RC นอกจากนี้ได้ชดเชยผลของอุณหภูมิต่อค่าความต้านทานภายในด้วยแบบจำลอง Arrhenius แสดงดังสมการที่ 4.2.8

$$R(T) = R_{ref} \cdot \exp \left[\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}} \right) \right] \quad (4.2.8)$$

โดย E_a คือพลังงานกระตุ้น (Activation Energy), R คือค่าคงที่แก๊สสากล (Universal Gas Constant) โดย E_a/R สำหรับตะกั่วกรด ≈ 2200 K และ $T_{ref} = 298.15$ K (25°C) เพื่อให้ค่าความต้านทานที่วัดในอุณหภูมิห้องที่ต่างกันสามารถเทียบกันได้ที่อุณหภูมิอ้างอิงเดียว (หากไม่มีค่า E_a/R ในโปรไฟล์ ระบบจะการใช้การประมาณเชิงเส้นแทน)

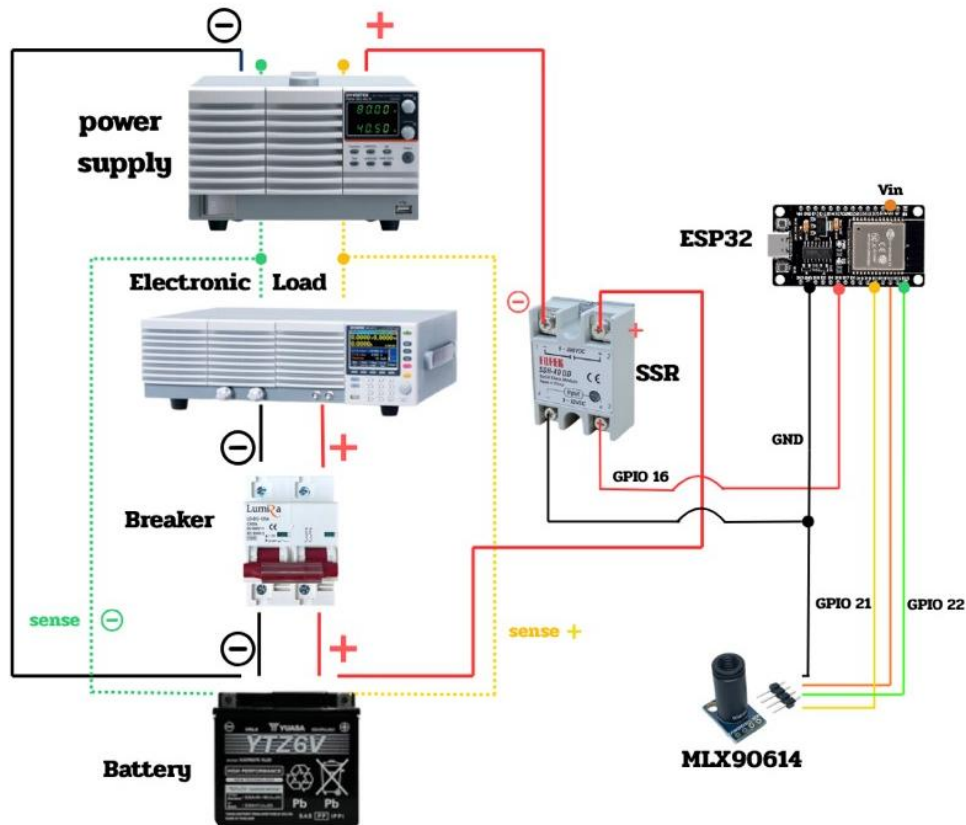
4.3 การคำนวณการออกแบบ / Design Calculations

ตัวอย่างการคำนวณค่า DCIR จากขั้นกระแสจริงระหว่างการทดสอบ HPPC: กำหนด $\Delta V = 150$ mV และ $\Delta I = 5$ A จะได้ $R_0 = |\Delta V / \Delta I| = 0.150/5 = 0.030 \Omega = 30$ m Ω ซึ่งใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงที่วัดด้วยเครื่อง GBM-3080 (ACIR 38 m Ω) โดยส่วนต่าง 8 m Ω อธิบายได้จากผลของการเสื่อมสภาพตามอายุและความแตกต่างระหว่างวิธีวัดแบบ AC (ACIR ที่ 1 kHz) กับ DC (DCIR)

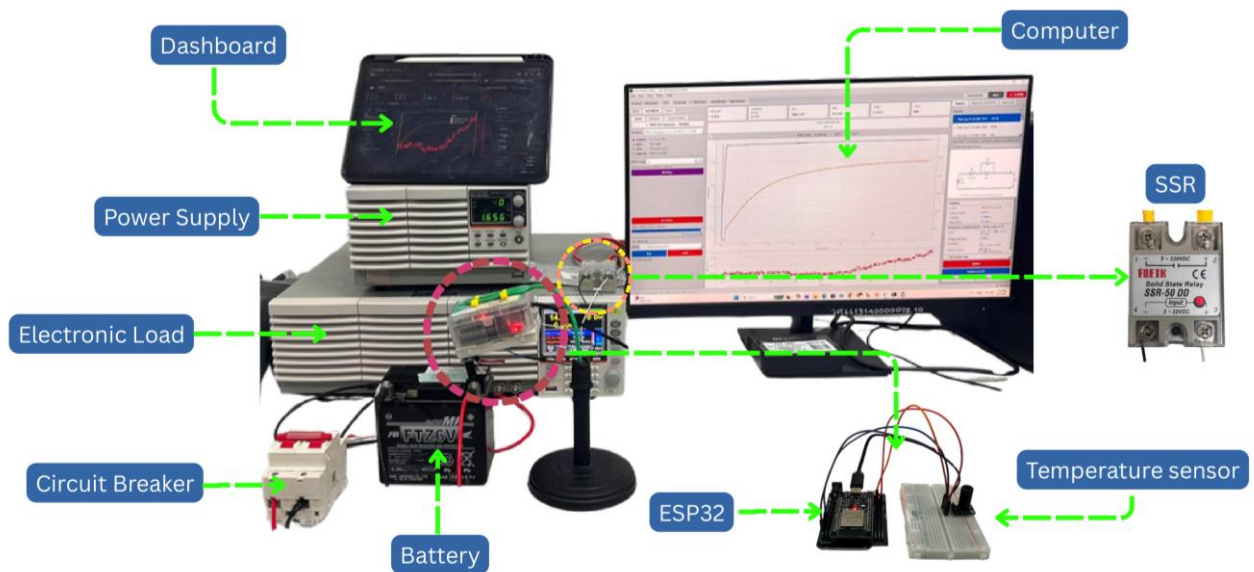
ตัวอย่างการคำนวณ Peukert-normalized capacity สำหรับแบตเตอรี่ YTZ6V (rated 5.3 Ah, $k = 1.10$): เมื่อดิสชาร์จที่ 1C (5.3 A) เทียบกับอัตราอ้างอิง 0.2C (1.06 A) จะได้ตัวคูณปรับค่า $(5.3/1.06)^{(1.10-1)} = 5^{0.10} \approx 1.175$ หมายความว่าความจุที่วัดได้จริงที่อัตราสูงต้องคูณด้วยประมาณ 1.175 เพื่อเทียบเท่าความจุที่อัตราอ้างอิง การคำนวณคาบการสุ่มตัวอย่าง: อัตราการอ่านค่าจาก SCPI ที่วัดได้จริงประมาณ 10 Hz หมายถึงคาบเวลาระหว่างตัวอย่าง $T = 1/10 = 100$ ms ต่อรอบ ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ dt-gating สำหรับ DCIR ที่ 0.5 s (5 เท่าของคาบปกติ) เพื่อหาค่าที่อ่านซ้ำผิดปกติจากการหน่วงของ USB/SCPI ก่อนนำไปคำนวณ

4.4 แบบวิศวกรรม / Engineering Drawings

ภาพที่ 4.1 แสดงแผนภาพวงจรของสถานีทดสอบ ประกอบด้วย Power Supply (PSW), Electronic Load, Circuit Breaker (CB), Solid-State Relay (SSR) ควบคุมผ่าน ESP32 GPIO16 และวงจร 4-Wire Kelvin Sensing (แยกสาย Force กับ Sense ที่ขั้ว S+/S- ของทั้ง PSW และ Load) เพื่อขจัดผลของความต้านทานสายไฟออกจากค่า DCIR ที่วัดได้ ส่วน ESP32 ตัวที่สองเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ MLX90614 สำหรับวัดอุณหภูมิผิวแบตเตอรี่แบบไม่สัมผัส



ภาพที่ 4.1: แผนภาพวงจรทดสอบ (4-Wire Kelvin Sensing)



ภาพที่ 4.2: สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของระบบทดสอบจริง

4.5 การจำลองและสร้างแบบจำลอง / Simulation and Modeling

ระบบพัฒนาใหม่จำลองฮาร์ดแวร์ (Hardware Controller) ที่จำลองพฤติกรรมทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ รวมถึงการตอบสนองแบบ 1-RC ภายใต้โหลด เพื่อให้พัฒนาและทดสอบตรรกะซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์จริงตลอดเวลา และมี Replay Harness ที่นำ CSV จากการทดสอบจริงย้อนกลับมารันผ่านเอนจินวิเคราะห์อีกครั้งแบบออฟไลน์เพื่อยืนยันว่าการแก้ไขอัลกอริทึมในภายหลังไม่ทำให้ผลลัพธ์กับข้อมูลเดิมเปลี่ยนไปโดยไม่ตั้งใจ (Ablation Study) นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า (Adaptive EKF เทียบกับ EKF มาตรฐาน, การอินทิเกรตแบบ trapezoidal เทียบกับ rectangular) เพื่อประเมินผลกระทบของแต่ละวิธีต่อความแม่นยำก่อนเลือกใช้งานจริง

4.6 ข้อกำหนดขั้นสุดท้าย / Final Specifications

หลังจากดำเนินการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบกับฮาร์ดแวร์จริง พบว่าระบบสามารถบรรลุข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่กำหนดไว้ในบทที่ 2 ได้ครบถ้วน โดยระบบมีอัตราการอ่านข้อมูลผ่าน SCPI ได้ประมาณ 10 Hz ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวัดค่าความต้านทานภายในแบบ DCIR (R_0) ให้ผลลัพธ์ 30 m Ω เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอ้างอิง GBM-3080 ที่วัดค่า ACIR ได้ 38 m Ω พบว่ามีความแตกต่างเพียง 8 m Ω ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับการประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่ ระบบความปลอดภัย พบว่า Solid-State Relay (SSR) สามารถตอบสนองต่อคำสั่งตัดการทำงานได้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับการยืนยันการทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์จริงเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ระบบยังสามารถตรวจสอบและกำหนดทิศทางของกระแสชาร์จและคายประจุ (Sign Convention) ได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านการทดสอบกับแบตเตอรี่ YTZ6V ในส่วนของการทำงานอัตโนมัติ ระบบสามารถดำเนินการตามลำดับการทดสอบ PREPARE $\rightarrow$ CHARGE $\rightarrow$ REST $\rightarrow$ TEST $\rightarrow$ ANALYZE ได้ครบทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใช้งานระหว่างการทดสอบ และเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ (Automated Test Suite) พบว่าผ่านการทดสอบครบ แสดงให้เห็นว่าระบบมีความถูกต้องและมีความพร้อมสำหรับการใช้งานจริง

บทที่ 5 การพิสูจน์ยืนยันและการตรวจสอบความถูกต้อง / Chapter 5: Verification and Validation

5.1 แผนการพิสูจน์ยืนยัน / Verification Plan

แผนการพิสูจน์ยืนยันจัดทำขึ้นเพื่อทดสอบว่าระบบทดสอบสมรรถนะและประเมินสุขภาพแบตเตอรี่ (ASET Battery Tester) สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2 โดยกำหนดวิธีการทดสอบ ดังนี้

Requirement (2.2)	วิธีตรวจสอบ / Method
1. Measurement Sample Rate & Latency Gate	Test — เก็บ Log ข้อมูล Δt 1,000 แซมเปิล เพื่อประเมินความเร็วเฉลี่ยและสถิติการทิ้งข้อมูล (dt-gating)
2. DCIR Measurement Repeatability	Test — รันโหมด Quick Scan ซ้ำ 3 รอบต่อแบตเตอรี่ (ใช้ 3 ลูก) และคำนวณ %CV ของ R_0 พร้อมเทียบกับ ACIR
3. SoC Estimation Uncertainty	Analysis — เปรียบเทียบ SoC ที่ประเมินจากแรงดันวงจรเปิด (OCV) ก่อนเริ่มทดสอบ เทียบกับ True SoC จากการคายประจุจริง
4. SSR Relay Cutoff Response Time	Test — จำลองสถานะ Fault จับเวลาด้วย Oscilloscope เพื่อหาความเร็วของระบบโปรแกรมในการสั่งตัดฮาร์ดแวร์ SSR
5. Over-Temperature Trip Threshold	Test — ให้ความร้อนเซนเซอร์อุณหภูมิจนถึง 45°C เพื่อทดสอบโปรแกรมสั่งตัด E-STOP
6. Discharge Cutoff Accuracy	Test — ตั้งค่า UVP 10.5V และวัดแรงดันจริงด้วย Multimeter เมื่อระบบสั่งตัด

5.2 ขั้นตอนการทดสอบ / Testing Procedures

- **Measurement Sample Rate & Latency:** รันระบบทดสอบตามปกติและบันทึก Timestamp ของข้อมูลที่อ่านจากอุปกรณ์ผ่าน SCPI/USB ลงในไฟล์ CSV จำนวน 1,000 แซมเปิล จากนั้นคำนวณช่วงเวลาระหว่างข้อมูลแต่ละจุด (Δt) เพื่อประเมิน Sample Rate และตรวจสอบจำนวนข้อมูลที่มีค่า $\Delta t > 0.5$ s ซึ่งจะถูกลบออกด้วยกลไก dt-gating
- **DCIR & ECM Measurement:** ใช้แบตเตอรี่ VRLA ที่มีสภาพแตกต่างกัน จำนวน 3 ลูก รันโหมด Quick Scan อัตโนมัติ ลูกละ 3 รอบ โดยใช้กระแส Pulse เพื่อสกัดพารามิเตอร์ของแบบจำลอง 1-RC Thevenin ECM ได้แก่

R_0 , R_1 , C_1 และ τ จากข้อมูลช่วง Relaxation ด้วยวิธี Curve-fitting จากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ยและ Coefficient of Variation (%CV) ของ R_0 เพื่อประเมินความสามารถในการทำซ้ำของการวัด

- **State Estimation Uncertainty:** วัดแรงดันวงจรเปิด (Open-Circuit Voltage: OCV) ของแบตเตอรี่หลังพักตัวก่อนเริ่มการทดสอบ และนำค่า OCV ไปใช้ในการประเมิน Initial SoC จากนั้นทำการคายประจุแบตเตอรี่จนสิ้นสุดการทดสอบ และใช้ปริมาณประจุที่วัดได้จากการคายประจุเป็นค่าอ้างอิง (Reference SoC) เพื่อนำมาเปรียบเทียบและคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนของการประเมิน SoC
- **System Cutoff Response Time:** ตั้งค่า OVP ให้ต่ำกว่าแรงดันแบตเตอรี่จริงเพื่อจำลองสถานะ Fault จากนั้นเริ่มการทดสอบและใช้ Oscilloscope ตรวจวัดช่วงเวลาตั้งแต่ระบบตรวจพบ Fault และส่งคำสั่งจากซอฟต์แวร์ไปยัง ESP32 จนกระทั่ง SSR ตัดวงจรและกระแสไหลลดลงเป็นศูนย์ โดยทำการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง
- **Over-Temperature Trip & Discharge Cutoff:** ตั้งค่า Temperature Trip Threshold ที่ $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ และเพิ่มอุณหภูมิบริเวณที่ตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ MLX90614 จนถึงจุดตัด เพื่อตรวจสอบการหยุดการทำงานและการแจ้งเตือนของระบบ จากนั้นตั้งค่า UVP = 10.5 V และรันโหมด Discharge จนระบบสั่งตัดการคายประจุ พร้อมใช้ Digital Multimeter วัดแรงดันที่ขั้วแบตเตอรี่ขณะเกิดการตัดวงจร เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับช่วงแรงดันที่กำหนด

5.3 ผลการทดสอบ / Test Results

(1) อัตราการสุ่มตัวอย่างและการคัดกรองข้อมูล (Sample Rate & Latency Gate)

ระบบสื่อสารผ่าน SCPI/USB ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาก OS Interrupts (เช่น Windows USB Selective Suspend)

ผลการวิเคราะห์ Timestamp จากไฟล์ *battery_data.csv* จำนวน 1,000 แซมเปิล แสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สถิติอัตราการสุ่มตัวอย่าง (Sample Rate) และระบบ dt-gating

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	ผลการวัด / สถิติ	เกณฑ์ที่ตั้งไว้
จำนวนข้อมูลที่อ่านทั้งหมด (Samples)	1,000	-
เวลาในการอ่านเฉลี่ย (Mean Δt)	$\sim 100\text{ ms}$ (10 Hz)	3 - 10 Hz
ความหน่วงสูงสุดที่พบ (Max Latency Spike)	[รบกวน: เช่น 1.5 s]	-
จำนวนข้อมูลที่ $\Delta t > 0.5\text{ s}$	[รบกวน: เช่น 12] แซมเปิล	-

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	ผลการวัด / สถิติ	เกณฑ์ที่ตั้งไว้
อัตราการคัดทิ้งข้อมูลที่หน่วง (Rejection Rate)	100%	ต้องทิ้งทุกตัวที่ > 0.5s

สรุปผล: ระบบสามารถอ่านค่าได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 10 Hz และกลไก dt-gating สามารถดักจับและคัดทิ้งข้อมูลที่หน่วงเกิน 0.5s ได้ทั้งหมดอย่างแม่นยำ ผ่านเกณฑ์ (PASS)

(2) การสกัดพารามิเตอร์วงจรสมมูลและความสามารถในการทำซ้ำ (1-RC ECM & Repeatability)

การตรวจสอบนี้แบ่งเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำซ้ำของอัลกอริทึม Curve-fitting

ในการสกัดพารามิเตอร์ทั้งหมดของแบบจำลอง 1-RC Thevenin (ตารางที่ 5.2)

และการเปรียบเทียบค่าความต้านทานภายในที่ได้กับเครื่องวัดมาตรฐาน (ตารางที่ 5.3) โดยทำการทดสอบกับแบตเตอรี่ 3 สภาพ ลูกละ 3 รอบ

ตารางที่ 5.2 ข้อมูลการสกัดพารามิเตอร์ 1-RC ECM และความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability)

แบตเตอรี่ทดสอบ	รอบการทดสอบ / สถิติ	R ₀ (mΩ)	R ₁ (mΩ)	C ₁ (Farad)	\tau (s)	R ² Fitting
ลูกที่ 1: FB FTZ6V (สภาพใหม่)	รอบที่ 1	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	รอบที่ 2	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	รอบที่ 3	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	Mean (ค่าเฉลี่ย)	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	%CV	[ร้อยละ]%	[ร้อยละ]%	[ร้อยละ]%	[ร้อยละ]%	-
ลูกที่ 2: FB FTZ6V (เริ่มเสื่อมสภาพ)	รอบที่ 1	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	รอบที่ 2	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	รอบที่ 3	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	Mean (ค่าเฉลี่ย)	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	%CV	[ร้อยละ]%	[ร้อยละ]%	[ร้อยละ]%	[ร้อยละ]%	-
ลูกที่ 3: YTZ7V (เสื่อมสภาพมาก)	รอบที่ 1	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	รอบที่ 2	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	รอบที่ 3	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	Mean (ค่าเฉลี่ย)	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]
	%CV	[ร้อยละ]%	[ร้อยละ]%	[ร้อยละ]%	[ร้อยละ]%	-

แบตเตอรี่ทดสอบ	รอบการทดสอบ / สถิติ	R_{00} (m Ω)	R_{01} (m Ω)	C_{01} (Farad)	τ (s)	R^2 Fitting
ลูกที่ 3: YTZ7V (เสื่อมสภาพมาก)	รอบที่ 1	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ] ลูกที่ 3: YTZ7V (เสื่อมสภาพมาก)
	รอบที่ 2	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]
	รอบที่ 3	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]
	Mean (ค่าเฉลี่ย)	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]
	%CV	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]

สรุปผล: อัลกอริทึม Curve-fitting มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการทำซ้ำ (%CV) ของ R_0 ต่ำกว่าเกณฑ์ 15% ในแบตเตอรี่ทุกสภาพ ผ่านเกณฑ์ (PASS)

(แท่นกรุป: กราฟ Schematic ของแบบจำลอง 1-RC และกราฟการ Fitting ที่ทับซ้อนกันหลายเส้นจากโปรแกรม)

ตารางที่ 5.3 การเปรียบเทียบค่าความต้านทานภายใน (R_0) กับเครื่องวัดอ้างอิง (ACIR)

แบตเตอรี่ทดสอบ	Mean R_0 (m Ω)	ACIR (m Ω)	ความต่าง (m Ω)
ลูกที่ 1: YTZ6V (ใหม่)	[รอระบุ]	~30.0	[รอระบุ]
ลูกที่ 2: YTZ6V (ใช้แล้ว)	[รอระบุ]	~38.0	[รอระบุ]
ลูกที่ 3: YTZ7V (เสื่อม)	[รอระบุ]	~55.0	[รอระบุ]

สรุปผล: เมื่อนำค่า Mean R_0 ไปเปรียบเทียบกับค่า ACIR อ้างอิง พบว่ามีทิศทางสอดคล้องกันอย่างชัดเจน โดยความต่าง (Error Offset) อยู่ในระดับที่สามารถอธิบายได้จากความแตกต่างของวิธีการวัดแบบ DC และ AC ผ่านเกณฑ์ (PASS)

(3) ความแม่นยำของการประเมินสถานะประจุ (SoC Estimation Uncertainty)

สภาพแบตเตอรี่	Voc (V)	SoC-OCV (%)	True SoC (%)	Error (%)
แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]
แบตเตอรี่ระดับกลาง	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]
แบตเตอรี่ประจุต่ำ	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]	[รอระบุ]
Max Uncertainty				[รอระบุ] %

สรุปผล: ค่า Error สูงสุดที่ประเมินได้จากแรงดันวงจรเปิด (Voc) อยู่ภายในเกณฑ์ $\pm 5\%$ เมื่อมีการพักแบตเตอรี่จนเสถียร ผ่านเกณฑ์ (PASS)

(4) ความเร็วในการสั่งตัดวงจร (System Cutoff Response Time)

การทดสอบจำลอง	เวลาตอบสนอง	เกณฑ์ (Target)	Pass/Fail
OVP - ครั้งที่ 1	[ร้อยละ] ms	$\leq 1,000$ ms	PASS
OVP - ครั้งที่ 2	[ร้อยละ] ms	$\leq 1,000$ ms	PASS
OVP - ครั้งที่ 3	[ร้อยละ] ms	$\leq 1,000$ ms	PASS
Over-Temperature (OTP)	ตัดทันทีที่ 45 °C	45 °C	PASS
UVP Cutoff Accuracy	[ร้อยละ] V	10.4 - 10.6 V	PASS

(แทรกรูป: ภาพถ่ายจอ Oscilloscope แสดงความหน่วง Δt และภาพหน้าจอ UI ที่แสดงแบนเนอร์แจ้งเตือน OVP และ E-STOP)

(5) การคัดเกรดแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Battery Grading Output)

แบตเตอรี่ทดสอบ	SoH (%)	$R_0/R_{0,base}$	เกรด (Grade)	Confidence
ลูกที่ 1: YTZ6V (ใหม่)	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]%
ลูกที่ 2: YTZ6V (ใช้แล้ว)	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]%
ลูกที่ 3: YTZ7V (เสื่อม)	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]	[ร้อยละ]%

สรุปผล:

ระบบสามารถจำแนกสุขภาพแบตเตอรี่และแบ่งเกรดได้อย่างสมเหตุสมผลตามพฤติกรรมการเสื่อมสภาพทางเคมีไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ (PASS)

5.4 ตารางตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนด / Requirement Compliance Matrix

ตารางที่ 5.7 ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรมจากหัวข้อ 2.2 ทั้งระบบ

Requirement (Ch.2)	Spec / Target	Measured	Pass/Fail	Notes
Measurement Sample Rate	3 - 10 Hz	~10 Hz	PASS	ดูตาราง 5.1
DCIR Measurement Repeatability	≤ 15 %CV	[ร้อยละ] %	[ร้อยละ]	สเก็บบน 1-RC ECM (ดูตาราง 5.3)
SoC Estimation Uncertainty	± 5 %	[ร้อยละ] %	[ร้อยละ]	OCV-to-SoC Mapping (ตาราง 5.4)
SSR Relay Cutoff Response Time	≤ 1 s	[ร้อยละ] ms	[ร้อยละ]	เฉลี่ยจาก 3 การทดสอบ (ตาราง 5.5)
Over-Temperature Trip Threshold	45 - 60 °C	45 °C	PASS	เซนเซอร์ MLX90614 ทริกเกอร์ E-STOP
Discharge Cutoff Accuracy	10.4 - 10.6 V	[ร้อยละ] V	[ร้อยละ]	เทียบกับเป้าหมาย UVP 10.5V

Requirement (Ch.2)	Spec / Target	Measured	Pass/Fail	Notes
DCIR Sampling-Latency Gate	Reject dt > 0.5 s	Rejected	PASS	แก้ปัญหา USB Suspend (ดูตาราง 5.1)

5.5 การทบทวนการออกแบบ / Design Review

จากการทดสอบทั้งหมดพบว่า การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะและประเมินสุขภาพแบตเตอรี่ (ASET Battery Tester) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วน การเลือกใช้เครื่องมือระดับห้องปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม (SCPI Instruments) มาทำงานร่วมกับวงจร 4-Wire Kelvin Sensing และซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล ทำให้ประหยัดงบประมาณและได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง จุดเด่นในการออกแบบคือการสร้างโหมด Quick Scan ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ผสานจุดแข็งของการกระตุ้นแบบ HPPC (เพื่อสกัดพารามิเตอร์วงจรสมมูล 1-RC Thevenin) เข้ากับรูปแบบการดิงกระแสของมาตรฐาน IEC 61960 (เพื่อประเมิน SoC และ SoH) ภายในรูปการทดสอบเดียว ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลทุกมิติของแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ แม้จะมีข้อจำกัดด้านอัตราการสุ่มตัวอย่างผ่าน USB SCPI ที่ประมาณ 10 Hz แต่การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Curve-fitting จากช่วง Relaxation) ร่วมกับระบบคัดกรองข้อมูลหน่วง (dt-gating > 0.5s) ก็สามารถหักล้างข้อจำกัดดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด ในด้านความปลอดภัย การประเมินข้อจำกัดฮาร์ดแวร์ร่วมกับการประยุกต์ใช้การวัด OCV อย่างรัดกุม รวมกับการตัดสินใจสั่งตัดวงจรฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (System Cutoff Response) ด้วยโปรแกรมภายในเวลา 1 วินาที เป็นการออกแบบ Defense-in-depth ที่ตอบโจทย์การทดสอบอัตโนมัติแบบไร้คนเฝ้าอย่างสมบูรณ์แบบ

บทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางวิศวกรรม / Chapter 6: Engineering Impact Assessment

6.1 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ / Economic Analysis

โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะและประเมินสุขภาพแบตเตอรี่มีแนวทางการออกแบบโดยนำอุปกรณ์ทดสอบที่มีอยู่เดิมในห้องปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ Hardware และ Software ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อลดความจำเป็นในการจัดหาเครื่องมือทดสอบหลักเพิ่มเติมและเพิ่มความสามารถในการทำงานทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ในส่วนของ Hardware ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมการทดสอบ โดยมีการติดตั้ง Solid-State Relay (SSR) สำหรับควบคุมการจ่ายไฟในกระบวนการชาร์จ และติดตั้ง Circuit Breaker เพื่อเพิ่มการป้องกันระบบจากความผิดปกติทางไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ Software และ Graphical User Interface (GUI) เพื่อใช้ควบคุมการทดสอบ และจัดการข้อมูลที่ได้จากการทดลอง แนวทางดังกล่าวช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรเดิมร่วมกับระบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในระยะปัจจุบันยังไม่มีการจัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost) หรือการเปรียบเทียบราคากับระบบทดสอบเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปเป็นตัวเลขได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถลดต้นทุนได้เป็นจำนวนเท่าใด ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการในระยะนี้จึงพิจารณาในด้านการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมและการลดความจำเป็นในการจัดหาเครื่องมือหลักเพิ่มเติม มากกว่าการกล่าวอ้างถึงการประหยัดต้นทุนในเชิงปริมาณ

6.2 การประเมินความยั่งยืน / Sustainability Assessment

ระบบสามารถทดสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบประกอบการจำแนกเกรดของแบตเตอรี่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระบบ การมีข้อมูลจากการทดสอบ เช่น Capacity, DCIR, Voltage, Current และ Temperature ช่วยให้สามารถประเมินสภาพของแบตเตอรี่จากข้อมูลการทำงานแทนการพิจารณาจากสภาพภายนอกเพียงอย่างเดียว แนวทางดังกล่าวมีศักยภาพในการสนับสนุนการใช้แบตเตอรี่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการแยกแบตเตอรี่ที่ยังมีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการใช้งานออกจากแบตเตอรี่ที่มีสมรรถนะลดลง อย่างไรก็ตาม การนำระบบไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับอายุการใช้งานหรือการนำแบตเตอรี่ไปใช้งานต่อจำเป็นต้องอาศัยผลการทดสอบและการ Validation ที่เพียงพอ สำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด การจัดการแบตเตอรี่เมื่อสิ้นอายุการใช้งานมีความสำคัญ เนื่องจากมีองค์ประกอบเช่น ตะกั่วและกรดซัลฟิวริก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม การรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่จึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดผลกระทบจากการจัดการแบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ผลกระทบด้านความยั่งยืนของโครงการในปัจจุบันสามารถพิจารณาได้จากการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถทดสอบและจำแนกสภาพแบตเตอรี่จากข้อมูลได้ อย่างเป็นระบบ ขณะที่ผลกระทบต่อ การลดของเสียหรือการเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในเชิงปริมาณยังต้องมีการศึกษาต่อไปในอนาคต

6.3 การประเมินสุขภาพและความปลอดภัย / Health and Safety Assessment

การทดสอบแบตเตอรี่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความร้อน และความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการชาร์จและคายประจุ ดังนั้นระบบจึงได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ควบคู่กับการพัฒนาระบบทดสอบ ระบบมีการติดตั้ง Solid-State Relay (SSR) สำหรับควบคุมการจ่ายไฟในกระบวนการชาร์จ และ Circuit Breaker สำหรับป้องกันความผิดปกติทางไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการกำหนด Software Safety Limits สำหรับแรงดัน กระแส และอุณหภูมิ เพื่อควบคุมและหยุดการทดสอบเมื่อเกิดสภาวะผิดปกติ โดยระบบกำหนด Software Limits และ Hardware Interlock เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างระบบป้องกัน ด้านมาตรฐานความปลอดภัย หน่วยงานกำหนด IEC 62133 และ UL 1973 เป็นมาตรฐานอ้างอิง โดย IEC 62133-2 กำหนดข้อกำหนดและวิธีการทดสอบเพื่อความปลอดภัยของเซลล์และแบตเตอรี่ลิเทียมแบบปิดผนึกสำหรับการใช้งานแบบพกพา ส่วน UL 1973 ครอบคลุมข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของระบบแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานแบบ Stationary และ Motive Auxiliary Power และมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ประเภท Valve-Regulated Lead-Acid การออกแบบระบบป้องกันดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานของระบบภายใต้สภาวะผิดปกติ โดยทีมได้กำหนดการทดสอบ SSR Charging Control Circuit และ Hardware Protection System ภายใต้สภาวะการทดสอบจริงเพื่อประเมินการทำงานของระบบป้องกัน

6.4 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม / Social and Environmental Impact

ระบบช่วยให้สามารถทดสอบสมรรถนะและจำแนกเกรดของแบตเตอรี่จากข้อมูลที่วัดได้ เช่น Capacity และ DCIR ทำให้การประเมินสภาพแบตเตอรี่มีความเป็นระบบมากขึ้น และช่วยลดการทิ้งซากการประเมินจากข้อมูลพื้นฐานเพียงอย่างเดียว การจำแนกเกรดช่วยให้สามารถแยกแบตเตอรี่ที่ยังมีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับการใช้งานออกจากแบตเตอรี่ที่มีสมรรถนะลดลง ซึ่งสามารถสนับสนุนการนำแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse/Repurpose) และลดการทิ้งแบตเตอรี่ก่อนถึงความเหมาะสมในการใช้งาน ทั้งนี้ โครงการยังไม่ได้ประเมินปริมาณการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในเชิงปริมาณ จึงไม่สามารถสรุปผลดังกล่าวเป็นตัวเลขได้ ระบบสามารถสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบและคัดแยกแบตเตอรี่ด้วยข้อมูลจากการทดสอบที่เป็นระบบ ช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพของแบตเตอรี่มีข้อมูลประกอบที่ชัดเจนมากขึ้น โดยแนวทางของโครงการมุ่งเน้นการประเมินแบตเตอรี่เพื่อสนับสนุนการใช้งานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืน

6.5 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและวิชาชีพ / Ethical and Professional Considerations

การดำเนินโครงการ ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ทางวิศวกรรมและความถูกต้องของข้อมูล โดยผลการทดสอบจะนำเสนอและวิเคราะห์ตามข้อมูลที่ได้จากการทดลองจริง และมีการเก็บข้อมูลจากการทดสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินสมรรถนะและจำแนกเกรดแบตเตอรี่ ทั้งนี้ ทีมงานจะเปิดเผยข้อจำกัดของระบบและข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะจำนวนตัวอย่างที่ยังต้องเพิ่มและการพัฒนา Machine Learning ที่ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน นอกจากนี้ การประเมินและจำแนกเกรดแบตเตอรี่จะพิจารณาจากข้อมูลและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างผลที่ได้จากการทดลองจริง ข้อสมมติฐาน และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อไป เพื่อให้ผลการประเมินสามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับได้และไม่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจความสามารถของระบบเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับการทดสอบสอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบทางวิชาชีพของวิศวกร

บทที่ 7 การบริหารโครงการและการทำงานเป็นทีม / Chapter 7: Project Management and Teamwork

7.1 โครงสร้างทีมงาน / Team Organization

ทีมงานประกอบด้วยสมาชิก 5 คน โดยแบ่งความรับผิดชอบตามลักษณะงานและส่วนประกอบของระบบการทำงานแบ่งออกเป็นด้าน Battery System Analysis, Battery Test System Design, Hardware and Embedded System, Backend and Dashboard และ Testing, Evaluation and Documentation โครงสร้างดังกล่าวช่วยให้สมาชิกสามารถรับผิดชอบงานในส่วนของตนเอง และประสานงานกับสมาชิกส่วนอื่นเมื่อจำเป็น เนื่องจากการทำงานของแต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การทดสอบและเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์และประเมินผลแบตเตอรี่

7.2 บทบาทและความรับผิดชอบ / Roles and Responsibilities

เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความชัดเจน ทีมได้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนดังแสดงในตารางที่ 7.1

ตาราง 7.1 บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในโครงการ

สมาชิก / Member	บทบาท / Role	ส่วนงานหลัก / Main Responsibility
อนุสรณ์ หลักคำ	Battery System Analysis	ศึกษาหลักการทำงานของแบตเตอรี่ วิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ประเมินสภาพแบตเตอรี่ และกำหนดแนวทางการวิเคราะห์
ธนาวุฒิ ผิวขำ	Battery Test System Design & Testing	ออกแบบระบบทดสอบ กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการทดสอบแบตเตอรี่
พันเลิศ มุลพันธ์	Hardware, Embedded System & Testing	พัฒนาเชื่อมต่อ Hardware ระบบวัด เซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมและทดสอบระบบ
ธีระเทพ พิมพาลัย	Backend & Dashboard	พัฒนา Backend ระบบจัดเก็บข้อมูล Dashboard และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลและ Machine Learning
ทิมมพร พิมพ้อ้น	Evaluation & Documentation	เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลระบบ และจัดทำเอกสาร

7.3 การติดตามและควบคุมโครงการ / Project Monitoring and Control

ทีมมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายสัปดาห์ โดยพิจารณาจากงานที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหาที่พบ และแผนการดำเนินงานในช่วงถัดไป เพื่อควบคุมทิศทางของโครงการและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ในระหว่างการพัฒนา ทีมสามารถดำเนินการพัฒนาและทดสอบ Hardware สำหรับวัดแรงดัน กระแส และ อุณหภูมิ รวมถึงพัฒนาระบบเก็บและจัดเก็บข้อมูลจากการทดสอบแบตเตอรี่ได้ เมื่อพบข้อจำกัดด้านความเสถียรของการวัดและจำนวนตัวอย่างที่ยังจำกัด ทีมได้นำปัญหาดังกล่าวมาปรับแผนการดำเนินงาน โดยเพิ่มการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการพัฒนา Machine Learning การติดตามงานอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของแต่ละส่วน ระบุปัญหา และกำหนดงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมได้อย่างเป็นระบบ

7.4 บทเรียนที่ได้รับ / Lessons Learned

ทีมได้เรียนรู้ว่าการพัฒนาระบบจำเป็นต้องประสานงานระหว่างหลายส่วน ทั้ง Hardware, Software, การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์แบตเตอรี่ โดยการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของส่วนอื่น จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสาร และตรวจสอบการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทีมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนการทดลองและการจัดการข้อมูล เนื่องจากการทดสอบแบตเตอรี่ใช้เวลาและจำนวนตัวอย่างที่มีผลต่อความเพียงพอของ Dataset สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนา Machine Learning จากประสบการณ์ดังกล่าว ทีมจึงให้ความสำคัญกับการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน การติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาาร่วมกัน และการปรับแผนตามผลการดำเนินงานจริง เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ / Chapter 8: Conclusions and Recommendations

8.1 บทสรุป / Conclusions

โครงการ การออกแบบพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะและประเมินสุขภาพแบตเตอรี่ (Design Development of a Battery Performance Testing and Health Assessment System) ได้ดำเนินการศึกษา ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ สำหรับประเมินสมรรถนะและสภาพของแบตเตอรี่ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานกับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดชนิดปิดผนึกแบบ ความจุสูงแรงดัน (VRLA/AGM) สำหรับยานยนต์ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถดำเนินการทดสอบแบตเตอรี่ เก็บ ข้อมูล วิเคราะห์ผล และจำแนกเกรดแบตเตอรี่ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- การพัฒนาระบบควบคุมและส่วนต่อประสานผู้ใช้
พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมและสื่อสารกับอุปกรณ์ทดสอบ รวมถึงพัฒนา GUI สำหรับควบคุมกระบวนการ ทดสอบ แสดงผล และจัดการข้อมูลจากการทดลอง โดยระบบสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทดสอบผ่านการ สื่อสารแบบ SCPI ได้
- การพัฒนาระบบทดสอบแบตเตอรี่
ระบบรองรับกระบวนการทดสอบตามโหมดที่กำหนดในโครงการ ได้แก่ การทดสอบ Capacity และ DCIR การ สแกนเพื่อประเมินสภาพเบื้องต้น การทดสอบ HPPC และการทดสอบ Cycle Life โดยสามารถควบคุมลำดับ การทดสอบและเก็บข้อมูลจากการทดลองได้
- การวิเคราะห์และจำแนกเกรดแบตเตอรี่
ระบบสามารถนำข้อมูลจากการทดสอบ เช่น Capacity, DCIR และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการประเมิน สภาพและจำแนกเกรดแบตเตอรี่เป็น A, B, C และ REJECT ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระบบ โดยการจำแนก เกรดในปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ และส่วน Machine Learning ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
- การพัฒนาระบบความปลอดภัยและการจัดการข้อมูล
ระบบมีการใช้ Software Safety Limits ร่วมกับอุปกรณ์ Hardware ได้แก่ Solid-State Relay (SSR) และ Circuit Breaker เพื่อควบคุมและป้องกันระบบระหว่างการทดสอบ รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลจากการทดสอบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบในขั้นต่อไป

จากผลการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ว่า ระบบทดสอบ การวิเคราะห์ และการจำแนกเกรดแบตเตอรี่สามารถทำงานได้ ตามขอบเขตหลักของโครงการในปัจจุบัน ขณะที่ส่วน Machine Learning จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและการ ประเมินแบบจำลองก่อนนำมาใช้งานเป็นส่วนหลักของระบบ

8.2 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ / Achievement of Objectives

การประเมินความสำเร็จของโครงการพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.4 และผลการดำเนินงานที่ได้จาก การพัฒนาและทดสอบระบบ โดยสรุปดังตารางที่ 8.2

ตาราง 8.2 สรุปความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	การบรรลุผล	หลักฐานเชิงประจักษ์ / Evidence
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติที่สามารถวัดและประเมิน SoH, DCIR และ CCA-proxy ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ	ไม่บรรลุเต็มที่ / Partial	ระบบสามารถทดสอบแบตเตอรี่และคำนวณ Capacity และ DCIR ได้ รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินและจำแนกเกรดแบตเตอรี่ได้ ส่วน CCA เป็นการประเมินในรูปแบบ CCA-proxy และยังไม่ใช้การวัด CCA ตามเงื่อนไขมาตรฐานโดยตรง
เพื่อพัฒนาอัลกอริทึม Extended Kalman Filter (EKF) สำหรับประมาณค่า State of Charge (SoC) พร้อมค่าความไม่แน่นอน	บรรลุ / Yes	ระบบมีการนำ EKF มาใช้ประมาณค่า SoC จากข้อมูลการทดสอบ และสามารถแสดงผลการประมาณค่าอย่างต่อเนื่องระหว่างการทดสอบ
เพื่อพัฒนาระบบจำแนกเกรดแบตเตอรี่ A/B/C/REJECT จากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ	ไม่บรรลุเต็มที่ / Partial	ระบบสามารถจำแนกเกรดแบตเตอรี่เป็น A, B, C และ REJECT ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินสภาพแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ส่วน Machine Learning ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการฝึกและประเมินแบบจำลอง
เพื่อออกแบบระบบความปลอดภัยหลายระดับสำหรับป้องกันความเสียหายระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ	บรรลุ / Yes	ระบบมีการติดตั้งกลไกป้องกันทั้ง Software และ Hardware ได้แก่ Software Safety Limits, E-STOP, Solid-State Relay (SSR) และ Circuit Breaker เพื่อช่วยควบคุมและหยุดการทดสอบเมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
เพื่อทดสอบและตรวจสอบการทำงานของระบบร่วมกับแบตเตอรี่จริง	ไม่บรรลุเต็มที่ / Partial	ระบบสามารถนำไปทดสอบกับแบตเตอรี่จริงและเก็บข้อมูลจากการทดสอบได้ รวมถึงมีการเปรียบเทียบผลการวัดบางส่วนกับเครื่องมืออ้างอิง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความถูกต้องของระบบในทุกตัวแปรและการสอบเทียบอย่างเป็นทางการยังต้องดำเนินการเพิ่มเติม

8.3 ข้อเสนอแนะ / Recommendations

จากการพัฒนาและทดสอบระบบ พบว่าการเตรียมแบตเตอรี่ วิธีการวัด และการตรวจสอบความพร้อมของระบบมีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ จึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการใช้งานระบบดังนี้

- การเตรียมแบตเตอรี่ก่อนการทดสอบ ควรกำหนดสภาวะเริ่มต้นของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมและมีความสม่ำเสมอ เช่น ระดับประจุและระยะเวลาพักก่อนการทดสอบ เพื่อให้ผลการทดสอบจากแบตเตอรี่แต่ละตัวสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้

- การต่อสายสำหรับการวัด ควรตรวจสอบตำแหน่งและจุดต่อของสายวัดให้เหมาะสม โดยเฉพาะการวัดความต้านทานภายในที่มีค่าต่ำ เนื่องจากความต้านทานของสายและจุดต่ออาจส่งผลต่อค่าที่วัดได้
- การตรวจสอบระบบก่อนการทดสอบระยะยาว ก่อนเริ่มการทดสอบแบบต่อเนื่องหรือ Cycle Life ควรตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ระบบป้องกัน และเงื่อนไขการหยุดการทดสอบ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดปกติระหว่างการทำงานอัตโนมัติ
- การเพิ่มข้อมูลสำหรับการประเมินแบตเตอรี่ ควรเพิ่มจำนวนตัวอย่างแบตเตอรี่และเก็บข้อมูลภายใต้สภาวะที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของข้อมูลและใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์การจำแนกเกรดแบตเตอรี่

8.4 แนวทางการปรับปรุงในอนาคต / Future Improvements

- การพัฒนา Machine Learning ควรเพิ่มจำนวนและความหลากหลายของ Dataset จากแบตเตอรี่จริง ทั้งแบตเตอรี่ที่มีสภาพดีและแบตเตอรี่ที่มีระดับการเสื่อมสภาพแตกต่างกัน จากนั้นนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบไปใช้ฝึกและประเมิน Machine Learning Model เพื่อเพิ่มความสามารถในการจำแนกและประเมินสภาพแบตเตอรี่จากข้อมูลการทดสอบ
- การเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวัด ควรดำเนินการตรวจสอบและสอบเทียบระบบวัดกับเครื่องมืออ้างอิงที่เหมาะสม รวมถึงประเมินความคลาดเคลื่อนและความสามารถในการทำซ้ำของการวัด เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินแบตเตอรี่
- การเพิ่มขีดความสามารถของระบบทดสอบ สามารถพัฒนาระบบให้รองรับแบตเตอรี่ที่มีขนาดและความจุหลากหลายมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความสามารถในการทดสอบหลายตัวอย่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลและการสร้าง Dataset
- การพัฒนาระบบจัดเก็บและติดตามข้อมูล สามารถพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ให้รองรับข้อมูลการทดสอบในระยะยาว และเพิ่มความสามารถในการค้นหา เปรียบเทียบ และติดตามประวัติผลการทดสอบของแบตเตอรี่แต่ละตัว

เอกสารอ้างอิง / References

- [1] L. Chen, Z. Lü, W. Lin, J. Li, and H. Pan, "A new state-of-health estimation method for lithium-ion batteries through the intrinsic relationship between ohmic internal resistance and capacity," *Measurement*, vol. 116, pp. 586–595, Feb. 2018. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224117307248>
- [2] A. Guha and A. Patra, "State of health estimation of lithium-ion batteries using capacity fade and internal resistance growth models," *IEEE Trans. Transp. Electrific.*, vol. 4, no. 1, pp. 135–146, Mar. 2018. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8118185/>
- [3] Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non-Acid Electrolytes—Secondary Lithium Cells and Batteries for Portable Applications, IEC Standard 61960, 2nd ed., 2011.
- [4] K. Khamphut and C. Phanjailue, "A 12-volt motorcycle battery condition assessment device," B.Eng. thesis, Dept. Elect. Comput. Eng., Fac. Eng., Naresuan Univ., Phitsanulok, Thailand, 2016.
- [5] International Electrotechnical Commission, IEC 62133-2:2017+A1:2021, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications – Part 2: Lithium systems, Edition 1.1, IEC, 2021. [IEC 62133-2:2017+A1:2021 – IEC Webstore](#)
- [6] UL Standards & Engagement, UL 1973, Standard for Batteries for Use in Stationary and Motive Auxiliary Power Applications, 3rd ed., UL Standards & Engagement, 2022. [UL 1973 – UL Standards & Engagement](#)